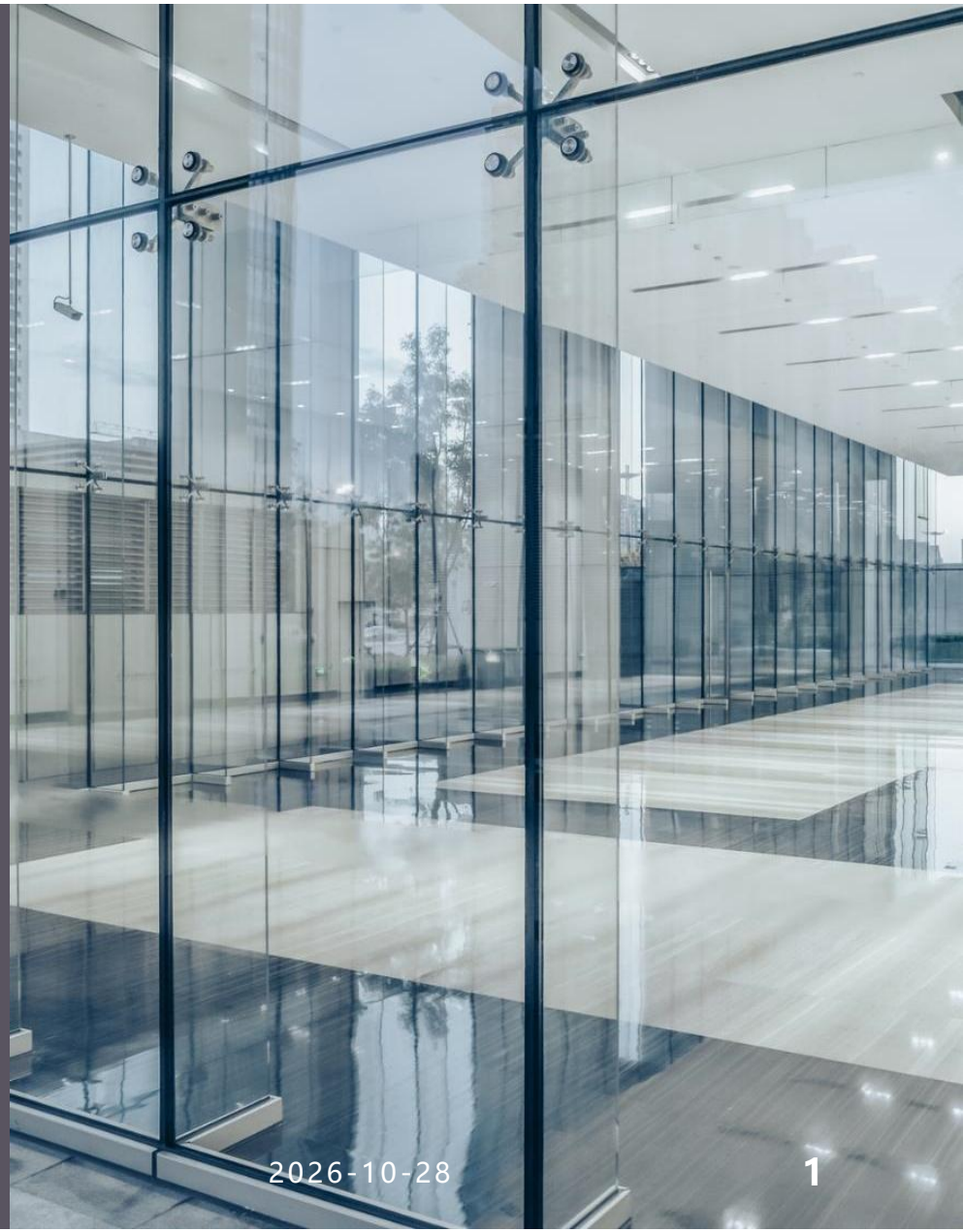
金融风险管理4

操作风险管理



西北农林科技大学 陈妍

案例一：光大乌龙指事件——操作系统的bug

- **2013年8月16日（星期五）**，光大证券公司策略投资部按计划开展**ETF套利交易**，部门核定的交易员当日**现货交易额度为8000万元**，并在交易开始前由审核人员进行了8000万元的额度设定。
- **9时41分**，交易员分析判断180ETF出现套利机会，及时通过套利策略订单生成系统发出**第一组买入**180ETF成分股的订单（即177笔委托，委托金额合计不超过200万元）。
- **10时13分**，交易员发出**第二组买入**部分180ETF成分股的订单（即102笔委托，委托金额合计不超过150万元）。
- **11时02分**，交易员发出**第三组买入**180ETF成分股的订单（即177笔委托，委托金额合计不超过200万元）。

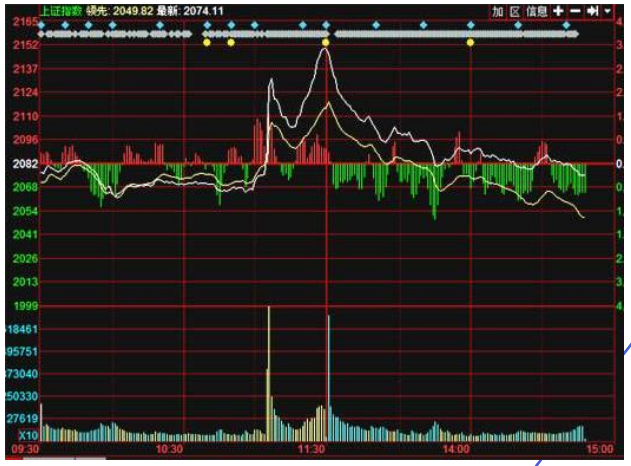
案例一：光大乌龙指事件——操作系统的bug

- 第三次下单中，交易员发现有24只个股申报不成功，就想使用“**重下**”的新功能，于是程序员在旁边指导操作，没想到这个功能未经实盘验证，结果**多生成26082笔订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元**。



案例一：光大乌龙指事件——大盘的诡异波动

- 2013年8月16日，上证指数以2075点低开，到上午11点为止，上证指数一直在低位徘徊。
- **11点05分，多只权重股瞬间出现巨额买单。**大批权重股瞬间被一两个大单拉升之后，又跟着涌现出大批巨额买单，带动整个股指和其它股票上涨，以致多达**59只权重股瞬间封涨停**，包括工商银行、中国银行、农业银行、招商银行等多只银行股，中国石油、中国石化也一度涨停。**指数的第一波拉升主要发生在11点05分到11点08分之间，然后出现阶段性的回落。**光大证券相关人员迅速套利。上海交易所致电光大询问为何下出巨单，此时光大内部尚不知道问题出在何处。



案例一：光大乌龙指事件——大盘的诡异波动

- 2013年8月16日**11点15分**起，**上证指数开始第二波拉升**，这一次最高摸到2198点（**涨幅5.62%**），在**11点30分**收盘时收于2149点。
- 一开始，许多专业人士以及分析师和经济学家判断，这是国家队救市以及政策将出利好。许多股民跟风投资，同时也让许多机构的量化交易系统自动下单。针对这一情况，上海证券交易所于**11时44分**在新浪官方微博上发出公告：“**截至目前，上交所系统运行正常。**”

案例一：光大乌龙指事件——迟到的信息披露

- **11点20分**，乌龙指程序员崔运钏向策略投资部门负责人杨剑波（英国曼彻斯特大学金融学博士）汇报了错单情况。**11点22分**，杨剑波向计财部负责人(公司董事)沈诗光汇报。**11点30分**，沈诗光向总裁徐浩明汇报。**11点45分**，上海证监局询问徐浩明，提醒其如实披露信息。
- **13点**，**光大证券公告称因重要事项未公告，其A股股票临时停牌。**其H股也在午后同步停牌。
- **13点16分**，光大证券董秘梅键向媒体表示，自营盘70亿元**乌龙纯属子虚乌有。**
- **13点22分**，有媒体连续拨打光大证券多名高管电话，均显示关机或未接通。
- **14点23分，光大证券发布公告，承认套利系统出现问题。**（这时候才披露）
- **沪深股指迅速反转**，震荡下行并由红转绿，尾盘报收2068.45点和8169.09点，跌幅分别为0.64%和0.74%。
- **15点**，上交所官方微博称，交易系统运行正常，**已达成交易将进入正常清算交收环节。**

案例一：光大乌龙指事件——迟到的信息披露



案例一：光大乌龙指事件——仓促的风控应对

- 事件发生后的中午，公司相关管理人员召开紧急会议，由于当天增加了**72.7亿元**股票持仓，为最大限度减少风险暴露和可能的损失，做了如下处置安排：对上午发生的事件所形成的过大风险敞口，尽量**申购成ETF直接卖出**；对于因ETF市场流动性不足而不能通过申购ETF卖出的持仓部分，逐步使用**股指期货卖出合约**做全额对冲。
- 下午开盘后，策略投资部开始通过将已买入的股票申购成50ETF以及180ETF在二级市场上卖出，同时，逐步卖出股指期货IF1309、IF1312，以对冲上午买入股票的风险。据统计，下午交易时段，策略投资部总共卖出50ETF、180ETF金额约**18.9亿元**，累计用于对冲而卖出的股指期货合约共计6877张，其中IF1309、IF1312空头合约分别为6727张和150张，加上上午卖出的253张IF1309空头合约，全天用于对冲而新增的股指期货空头合约总计为**7130张**。

案例一：光大乌龙指事件——有争议的监管处罚

- “8.16事件”后，**监管部门将光大证券当天的行为分成两部分**：生成的巨量市价委托订单可以理解为**误操作或技术性错误；**但下午进行的ETF卖出和卖空股指期货合约，则涉及到**价格操纵和内幕交易**，并对其进行立案调查。上海证监局对其采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。此事件导致8月16日光大证券“权益类证券及证券衍生品/净资本”指标超过了100%的监管红线。徐浩明辞去光大证券股份有限公司董事、总裁职务。

内幕交易是一种典型的证券欺诈行为，是指证券交易内幕信息知情人或非法获取内幕信息的其他人员违反法律、法规的规定，在内幕消息公开前，泄露内幕信息，根据内幕信息买卖证券或向他人提出买卖证券建议的行为。

案例一：光大乌龙指事件——有争议的监管处罚

- 2013年11月14日，证监会对光大证券出具《行政处罚决定书》，因“8.16事件”涉嫌利用内幕信息进行交易，证监会决定没收光大证券**ETF内幕交易违法所得**1307.08万元，并处以违法所得5倍罚款；没收**股指期货内幕交易违法**所得7414.35万元，并处以违法所得5倍的罚款。**上述两项罚没款共计5.23亿元。**

案例一：光大乌龙指事件——有争议的监管处罚

- 根据处罚决定，证监会对光大证券**ETF内幕交易**直接负责的主管人员**徐浩明**、其他直接责任人员**杨赤忠**（分管策略投资部门的助理总裁）、**沈诗光**、**杨剑波**给予警告，分别处以30万元罚款；对光大证券股指**期货内幕交易**直接负责的主管人员徐浩明、其他直接责任人员杨赤忠、沈诗光、杨剑波给予警告，分别处以30万元罚款。上述两项罚款**每人合计60万元。**另外，中国证监会同日下发《市场禁入决定书》，决定内幕交易行为相关责任人徐浩明、杨赤忠、沈诗光、杨剑波为**终身证券市场禁入者、期货市场禁止进入者**。针对时任董事会秘书**梅键**的信息误导行为，证监会对其**责令改正，并处以20万元罚款**。之后，只有杨剑波提出申诉，2015年5月，二审败诉，其决定向最高人民法院申诉；最高法在2017年10月裁定驳回再审申请。

案例一：光大乌龙指事件——法律诉讼和最终损失

- 与此同时，“8.16事件”**部分投资者拿起法律武器进行维权，经多次申诉、调节**，2015年12月24日上海市第二中级人民法院就郭志刚等**57人**分别起诉光大证券股份有限公司涉及“8.16事件”民事赔偿纠纷案做出判决，**令光大证券共计赔偿原告损失425万元人民币。**
- 根据光大证券的计算，**此次事件造成的光大证券账面损失为7.21亿元，其中账面敞口是1.98亿元，证监会罚款5.23亿元。**根据2013年上半年光大证券的年报显示，6个月净利润是8.11亿元，即两个星期内光大证券已经损失了半年的利润的90%。
- 截至2016年年报披露日，489宗案件已结案，**由公司赔偿原告人民币4144万元。**13宗民事诉讼尚未有最终审理结果，涉诉总金额为人民币261万元。其中，1宗尚未有一审判决结果，涉诉总金额为人民币9万余元；12宗的原告对一审判决结果提起上诉，涉诉总金额为人民币252万元。

案例二：巴林银行倒闭事件——百年银行

- 巴林银行(Barings Bank) 创建于1763年，是英国历史最悠久的银行之一，由法兰西斯·巴林爵士（Sir Francis Baring）创立。**伊丽莎白女王非常信赖它的理财水准，曾是它的长期客户。**由于巴林银行的卓越贡献，**巴林家族先后获得了五个世袭爵位。**截至1993年底，巴林银行**全部资产大约为59亿英镑**，在全球1000家大银行中排名第489位。然而，就是这样一家有着二百多年历史的老牌银行，却在1995年因一个交易员的违规操作宣布破产。


The Guardian

Receivers called in after £500m goes walkabout ☐ Mayhem feared in markets

Barings Bank goes bust



案例二：巴林银行倒闭事件——天才交易员

- 这名交易员叫尼克·里森（Nick Leeson），1967年出生于英国，**18岁开始做银行职员，20岁时应聘到巴林银行。**刚进入巴林银行时，他的年薪是1.2万英镑，在当时已经算高薪，之后的几年里，尼克·里森一直兢兢业业，很快就凭借自己出色的专业能力崭露头角。





案例二：巴林银行倒闭事件——天才交易员

- 1992年，巴林银行为决定在新加坡开设期权和期货办事处，在新加坡的SIMEX（新加坡国际金融交易所）进行执行和清算交易。经巴林银行总行几经考虑，决定任命**25岁的尼克•里森为巴林银行驻新加坡分部期货与期权部门的总经理和首席交易员**。年薪5万英镑。尼克·里森**上任仅仅一年，就为巴林银行挣得了1000万英镑**——相当于这家银行当年全年利润的10%。为此公司给了他13万英镑的年终奖金。
- 尼克·里森被称为国际金融界“**天才交易员**”。在日经225期货合约市场上，他被誉为“**不可战胜的里森**”。

案例二：巴林银行倒闭事件——错误账户

- 里森上任时，巴林银行原本有一个账号为“**99905**”的“错误账户”，专门处理交易过程中因疏忽所造成的错误。1992年夏天，伦敦总部全面负责清算工作的哥顿•鲍塞给里森打了一个电话，要求里森另设立一个“错误账户”，记录较小的错误，并自行在新加坡处理，以免麻烦伦敦的工作。由于账号必须是五位数，账号为“**88888**”的“错误账户”便诞生了。
- 几周之后，伦敦总部又打来了电话，总部配置了新的电脑，要求新加坡分行还是按老规矩行事，所有的错误记录**仍由“99905”账户直接向伦敦报告。**“88888”错误账户刚刚建立就被搁置，但仍旧存于电脑之中，**并没有被真正取消。**

- Switching from 99905 account to 88888 account July 3rd 1992
- Request to switch back to 99905 account several weeks later.
- Leeson did not follow orders

案例二：巴林银行倒闭事件——错误账户

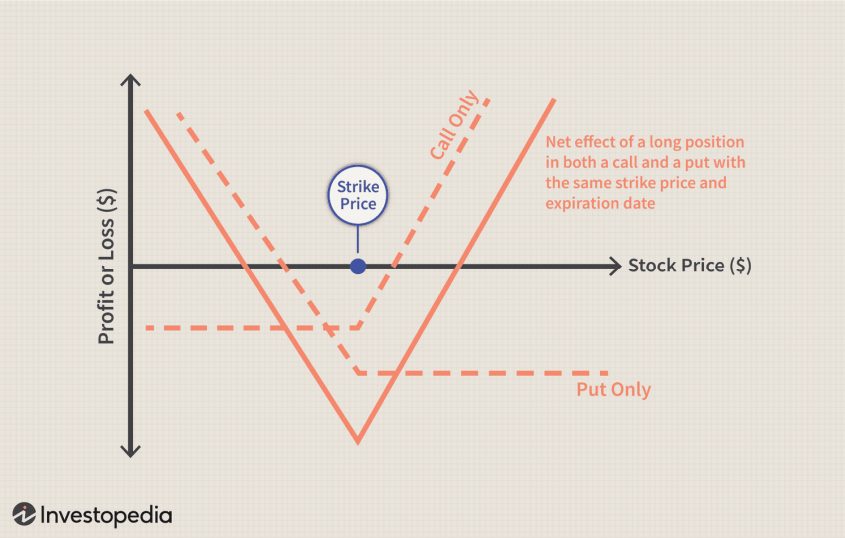
- 1992年7月17日，里森手下一名加入巴林仅一星期的交易员金•王犯了一个错误：**当客户（富士银行）要求买进20手日经指数期货合约时，此交易员误操作为卖出20手**，这个错误在当天晚上进行清算工作时被发现。**如果纠正此项错误，必须买回40手合约，**但在种种考虑下，里森决定利用错误账户“88888”承接了这40手空头期货合约（卖错20手合约和应付客户20手合约）。
- 此后，类似的失误都被记入“88888”账户。Leeson不想将这些失误泄漏，但账户里的损失额像滚雪球一样越来越大。新加坡国家图书馆复盘说，“88888”账户在1992年7月3日开设，到9月底已累计亏损**298万**英镑。
- 如何弥补这些错误并躲过伦敦总部内部审计以及应付新加坡证券期货交易所要求追加保证金问题成了Leeson头疼的问题。


日经指数
24,000
20,000
18,000
16,000
14,000
22,117.02
21488
18074
16548
15498
17268
17438
16760
1992-07-17T00:00:00
16,548
1992-03-02T00:00:00
1992-05-15T00:00:00
1992-07-17T00:00:00
1992-10-06T00:00:00
1992-12-17T00:00:00
1993-03-04T00:00:00


日经指数
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
85
1297
4263
24589
19791
9743
50843
1949-05-16T00:00:00
1961-12-08T00:00:00
1974-08-05T00:00:00
1987-05-08T00:00:00
2000-02-17T00:00:00
2012-12-13T00:00:00
2025-11-11T00:00:00

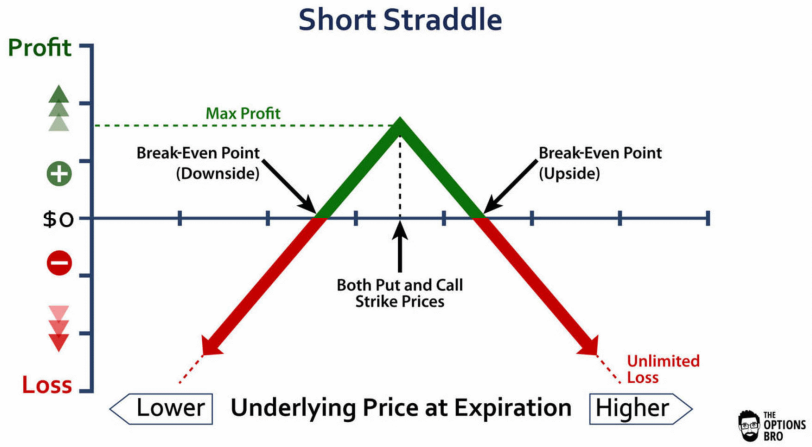
案例二：巴林银行倒闭事件——跨式组合

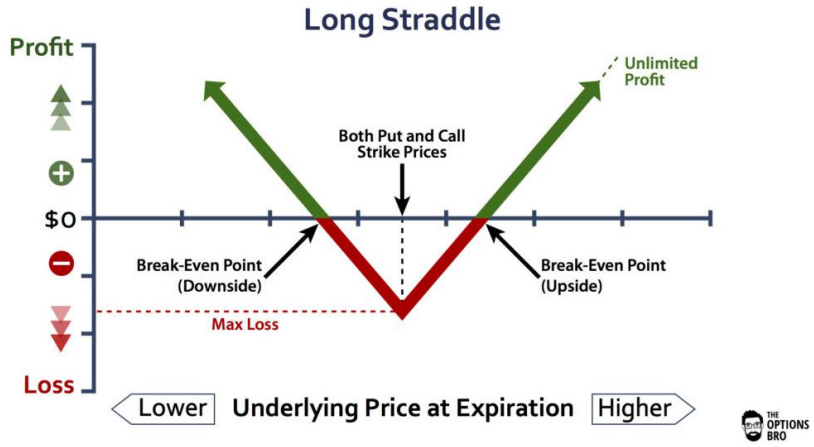
- 为了赚钱弥补损失，Leeson承担愈来愈大的风险。Leeson从1992年开始卖出了大量的日经指数的跨式组合（Straddle）期权，期权结构如下图所示。



案例二：巴林银行倒闭事件——跨式组合

- 卖出跨式期权组合，在标的资产稳定时可赚取期权权利金及有限盈利，但如果标的资产价格发生剧烈波动，此交易将会损失巨大。**当时日本经济在30个月的萧条后已开始复苏，因而看起来似乎是一个安全的下注。**Leeson在一段时间内做的还极为顺手。到1993年7月，“88888”账户中已略有盈余。






日经指数
22,000
21,000
20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
17268
15993
17438
16760
20381
20457
21148
20137
1992-10-06T00:00:00
1992-12-17T00:00:00
1993-03-04T00:00:00
1993-05-19T00:00:00
1993-07-29T00:00:00
1993-10-12T00:00:00

案例二：巴林银行倒闭事件——跨式组合

- 然而Leeson并未就此罢手，截止1994年12月底，“88888”账户亏损累积已达到**1.6亿英镑。**



案例二：巴林银行倒闭事件——财务造假

- 英格兰银行《巴林倒闭调查委员会报告》提到1994年12月31日一笔虚构的SLK应收款，金额约5000万英镑。

案例二：巴林银行倒闭事件——神户地震

- 1995年1月17日凌晨，**神户发生了7.2级的大地震。**1月23日，日经指数一日内暴跌1000多点。





案例二：巴林银行倒闭事件——神户地震

- 为了挽救跨式期权空头的损失，里森进行了一场豪赌，除了大量**买进日经指数期货**外，还**卖出指数看跌期权**，以收取的权利金支付期货保证金，同时他还大量**卖空日本政府债券期货**。所有这些头寸都是在赌日经指数会回升。

案例二：巴林银行倒闭事件——神户地震

- 1995年1月下旬起里森从伦敦获取的资金骤增，1995年头两个月累计逾9亿英镑。2月初某个时点，里森甚至曾把年初以来的亏损扳回。然而之后，日经指数一路下跌，到2月23日低点17,580时，“88888”账户累计亏损已达到**6.1亿英镑**，巴林已无法支付SIMEX保证金。



案例二：巴林银行倒闭事件——日经指数

- 2月23日收市时，里森总共持有61039份（报告30112份）日经指数期货的多头合约和2.6万手（最高时2.8万手）日本政府债券期货的空头合约。其中1995年3月期指合约、1995年6月期指合约持仓数**占市场总持仓的比例分别高达49%和24%。**
- 里森为巴林所带来的损失，达到了**8.27亿**英镑的高点，**是巴林银行全部可用资本金的2倍。**

案例二：巴林银行倒闭事件——末日来临

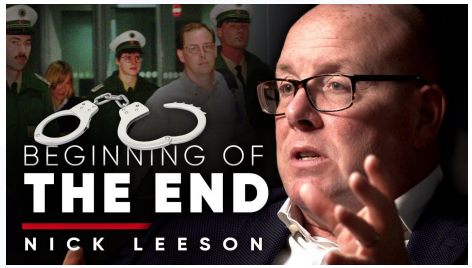
- 大厦将倾之际，里森开溜了。2月24日，日经指数继续下跌。英格兰银行周末组织救助失败；2月26日巴林集团被置入破产管理/行政接管，随后启动管理层和监管调查。2月27日，巴林期货新加坡公司被SIMEX置于临时司法管理/接管。





案例二：巴林银行倒闭事件——末日来临

- 1995年2月27日，英格兰央行宣布：**巴林银行因经营失误于前一晚倒闭。**当日，日经指数再跌约664点至16808.70，伦敦股市小幅收跌约0.4%，道指跌约23点。按英格兰银行/RBA口径，至2月27日累计未授权交易损失约8.27英镑，全部平仓后约**9.27英镑。**
- 尼克·里森2月23日离开办公室，当晚与妻子逃往吉隆坡，之后辗转前往法兰克福；2月24日“88888”账户被发现；3月2日里森在法兰克福落网，随后被引渡回新加坡受审。尼克·里森本人因“通过伪造文件等手段欺骗银行审计人员”和“欺骗新加坡交易所”，**被判决在新加坡樟宜监狱服刑六年半**（实际服刑4年）。在服狱中，里森还撰写出版了一本自传《我是怎样搞垮巴林银行的》。



案例二：巴林银行倒闭事件——后续

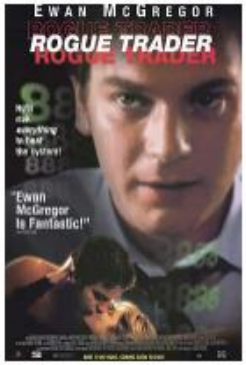
2005年至2011年间，里森在爱尔兰足球联赛俱乐部戈尔韦联担任高级管理职务。该俱乐部遭遇财务困难后，他辞去了首席执行官职务。他还活跃于 keynote 和晚宴演讲圈，向企业讲解风险、公司责任和隐瞒心理。

自2023年起，他在伦敦企业情报机构 Red Mist Market Enforcement Unit 任调查员，处理金融不当行为案件；截至2023年居住在爱尔兰戈尔韦。



案例二：巴林银行倒闭事件——后续

魔鬼营业员 Rogue Trader (1999)



导演: 詹姆斯·迪尔登
编剧: 詹姆斯·迪尔登 / 尼克·李森
主演: 伊万·麦克格雷格 / 安娜·弗莱尔 / Yves Beneyton / 贝齐·布兰特利 / 卡罗琳·兰格里什 / 更多...
类型: 剧情 / 历史 / 犯罪
制片国家/地区: 英国
语言: 英语
上映日期: 1999-06-25(英国)
片长: 101分钟
又名: 我是如何搞垮巴林银行的
IMDb: tt0131566

豆瓣评分

6.9 ★★★½☆ 2079人评价

5星 11.0%
4星 32.3%
3星 49.6%
2星 6.3%
1星 0.8%

好于 6% 剧情片
好于 43% 历史片


日经指数
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
7060
1989-09-28T00:00:00
1996-07-15T00:00:00
2003-05-07T00:00:00
2010-03-04T00:00:00
2017-01-05T00:00:00
2023-11-10T00:00:00

近年来的典型操作风险案例

年份	机构/事件	核心风险点关键词
2012	摩根大通“伦敦鲸”巨亏	未授权/超限交易、估值误标、风险限额失效
2013	光大证券“8·16”乌龙指	交易系统缺陷、异常单放大、资金与风控失效
2015	富国银行虚假账户	激励扭曲、员工行为风险、销售适当性失守
2016	孟加拉央行SWIFT失窃案	外部黑客、支付报文/终端安全、跨境清算控制
2017	Equifax数据泄露	补丁管理、IT治理、个人信息保护（跨行业参照）
2018	澳洲联邦银行反洗钱被罚	交易监测缺失、大额现金业务报告违规、合规操作风险
2020	西太银行Westpac AML事件	跨境转账监测缺失、合规流程外包失效
2020	Wirecard财务造假崩塌	内部控制失效、外部审计/监管失效、欺诈
2020	花旗误汇Revlon贷款约9亿美元	贷款管理流程、旧表单复用、人工支付控制
2020	中行“原油宝”穿仓事件	复杂商品适当性、披露与风险揭示、极端行情处置
2021	Archegos爆仓殃及主经纪商	集中度管理、保证金流程、客户敞口归集、披露
2022	河南村镇银行事件	股东控制、资金托管/渠道、第三方揽储、流动性冲击
2022	FTX崩塌	客户资产隔离失效、托管/钱包控制、治理与关联方风险
2024	CrowdStrike更新致全球宕机	第三方软件变更、发布管理、业务连续性
2024–2025	Synapse/BaaS资金冻结	账本一致性、受益所有权账户、客户资金可用性、外包治理

主要内容

CONTENTS

01 操作风险的定义、分类和特点

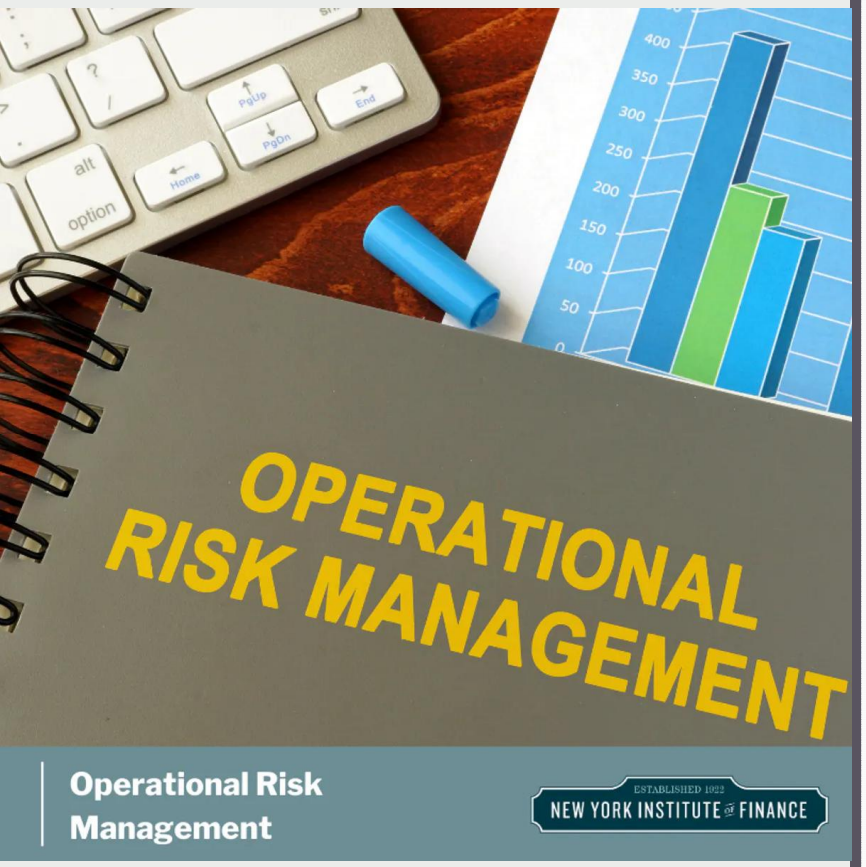
02 操作风险计量可用的数据

03 操作风险的计量方法

04 操作风险预防



一、操作风险的定义、分类和特点

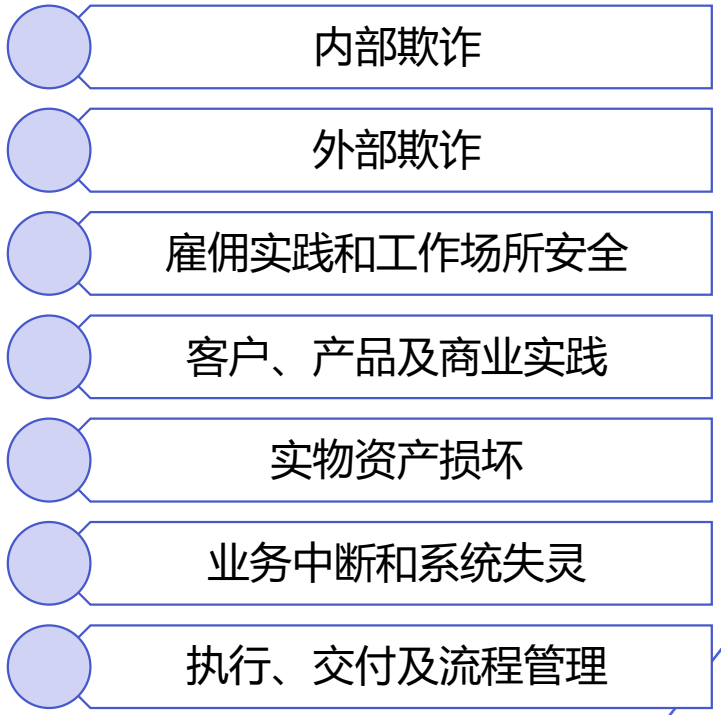


操作风险的定义

最初，对于操作风险的定义较为模糊，一切不是市场或信用风险的风险均被视为操作风险。2004年，《巴塞尔协议II》将操作风险的正式定义为：**操作风险是因内部操作过程、人员、系统、外部事件等不完善或有问题导致的直接或间接损失的风险。**参考巴塞尔新资本协议，中国银监会于2007年5月发布了《商业银行操作风险管理指引》，其定义的操作风险与巴塞尔委员会一致。

操作风险的分类

- 根据《巴塞尔协议II》，操作风险是由**内部流程、人员、系统及外部事件**导致的损失风险。
- 具体分为**七类**：





全球前十大操作风险排名

Risk.net每年都会对全球操作风险相关从业人员进行问卷调查，对当年所形成的操作风险损失按照风险成因进行分类排名。例如2026年排名Top10的操作风险事件类型包括：信息安全、IT中断/故障、第三方与外包、韧性风险（业务连续性/恢复力风险）、人工智能风险、变革管理风险、金融犯罪与欺诈风险、地缘政治风险、监管合规与法律风险、执行与流程差错风险。

Top 10 op risks	2026	Versus 2025
Cyber risk: information security	1	=
Cyber risk: IT disruption	2	=
Third-party and outsourcing risk	3	+2 ↑
Resilience risk	4	=
Artificial intelligence	5	New entry ↑
Change management	6	-3 ↓
Financial crime and fraud	7	+2 ↑
Geopolitical risk	8	=
Regulatory compliance and legal risk	9	-2 ↓
Execution and process errors	10	-4 ↓

第三方网络威胁日益令人关注。近期著名的泄露事件之一是去年六月，在针对商业服务提供商Chain IQ的网络攻击后，13万名瑞银员工的联系方式被盗。这次攻击显示了第三方（或第四、第五）方对企业构成的持续风险。

美国的两家金融机构——安联人寿和农民保险集团——也遭遇数据盗窃，7月和8月因热门第三方平台Salesforce的漏洞影响了数百万客户账户。

68%的受访者表示，信息安全如今对行业来说比12个月前风险更大，而76%的人预计未来12个月内风险将更大。

> **人工智能让网络攻击变得更加有创意、更随机、更彻底**
>
> 美国G-SIB的高级运营风险经理

全球前十大操作风险排名——信息安全和IT中断风险

这种浓度风险正成为一个显著特征。正如一家美国保险公司的CRO所指出的，担忧的不是单一家公司的泄露，而是共享服务提供商的失败：“如果他们能够进入聚合商、云环境，就像我们遇到的航空公司使用同一套系统时那样，所有航空公司都会被排除在外。不止一个。”

最近的事件进一步印证了这一点。2025年10月，亚马逊网络服务（AWS）发生重大故障，扰乱了包括巴克莱银行、劳埃德银行和苏格兰银行在内的多家大型银行的系统。一个月后，CyrusOne数据中心的冷却故障导致CME发生长时间停机。

全球前十大操作风险排名——第三方与外包风险

在打击金融犯罪的斗争中，人工智能既是祸害也是福气。金融机构越来越多地部署机器学习工具，以检测可疑交易、识别行为异常并分析网络层级数据流。但同样的技术正在帮助诈骗者自动化诈骗，策划逼真的钓鱼活动，并创建深度伪造身份。

在这样的背景下，金融犯罪和欺诈风险在今年的运营风险调查中上升了两个名次，位列第七。三家机构将该风险列为首要关注点，25家机构将其列为五大运营风险之一。13名受访者表示，过去一年欺诈造成的总损失或损害有所增加，18人预计未来12个月威胁将加剧。

行动风险数据：凯撒将为假病发放五亿美元赔偿

此外：贷款勾结重创韩国银行;AML在Saxo银行和桑坦德倒闭。数据来源：ORX News

全球前十大操作风险排名——金融犯罪与欺诈风险

近期事件凸显了风险管理者评估全球政治——尤其是美国外交政策——如何影响区域和核心运营的必要性。

> **“在当前冲突背景下，我们启动了危机管理部门，持续更新局势**
>
> **欧洲银行经理**

一位在中东运营的地区性银行非金融风险高级风险经理表示：“美国政治行动和行为的更大不确定性和不稳定导致了区域不安全感和不确定性，增加了地缘政治风险的风险暴露。”

该经理补充说，该地区的动荡会影响供应链，导致信用风险恶化。该银行将地缘政治风险视为独立学科，已对其贷款组合进行审查。

其他银行则通过加强第一和第二防线的协调来应对伊朗冲突。

全球前十大操作风险排名——地缘政治风险

正如一位G-Sib运营风险高管所说：
“这主要是由监管分歧驱动的。”

全球规则手册日益分裂，在审慎监管中表现得最为明显。期待已久的美国实施巴塞尔III改革导致欧洲和英国的长期延误，当局等待华盛顿的分歧程度，使全球银行陷入停滞。

> **Esma需要无休止地填写表格，这分散了实际风险管理的注意力。人工智能可能在一定程度上缓解这种风险**
>
> 美国总部FMI的风险管理高级职位

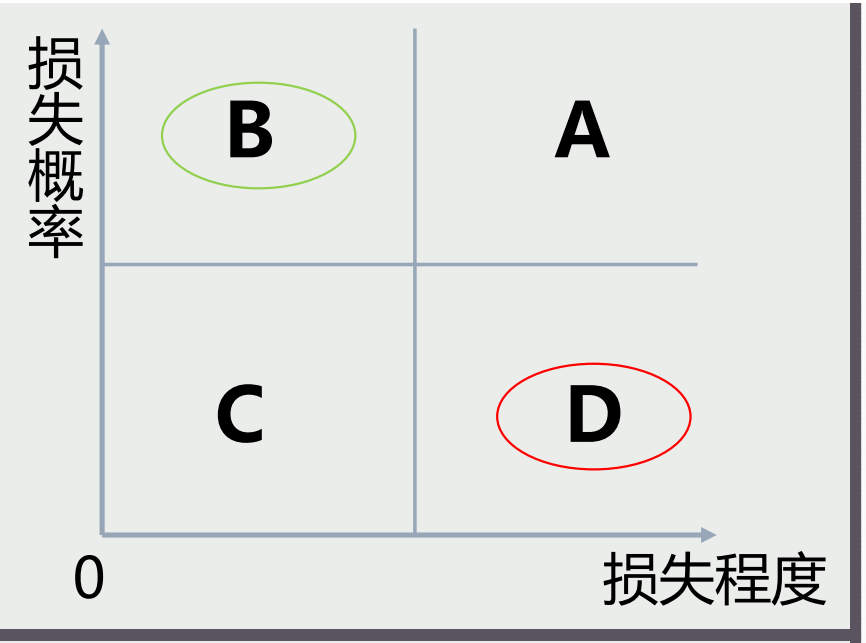
全球前十大操作风险排名——监管合规与法律风险

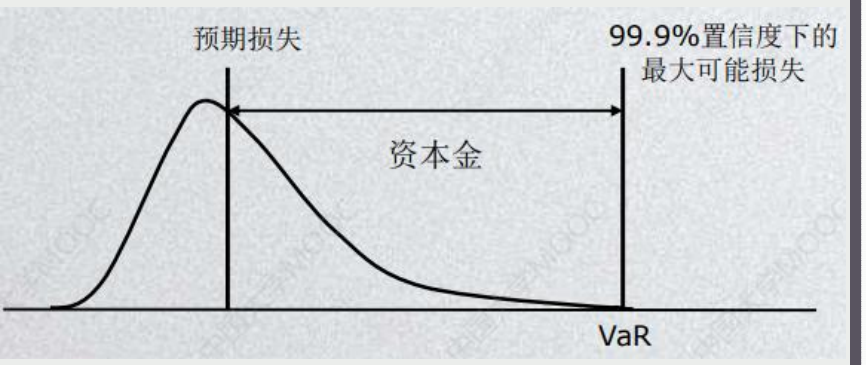
美国一家模型风险咨询公司的创始人打趣道：“你以前见过人类。”

他认为，人类识别罕见事件的能力很差，因为我们默认依赖模式识别，而且——往往只看到我们习惯看到的东西：“研究关键系统中人类参与监督的社会学家[注意]人类总是失败，因为销售和市场营销中几十年来已知的锚定效应：我们习惯于按下'是'按钮。”

生成式和代理型人工智能作为运营风险放大器的出现，虽然尚未完全理解，但至少已被广泛认可。那根粗手指总是显而易见。人工智能与设计不足的监控结构交汇处出现的失败，可能并非如此。

全球前十大操作风险排名——执行、交付及流程管理风险





操作风险的分类

按照发生频率和严重程度，操作风险损失主要归为两类：

1. 高频低危损失（区域B，已被考虑在产品定价中）
   - 比如信用卡诈骗
2. 低频高危损失（区域D，重点关注）
   - 比如无赖交易员造成的损失

操作风险计量关注的重点是**低频高危损失**：这些损失构成了损失分布的尾部

操作风险的特点

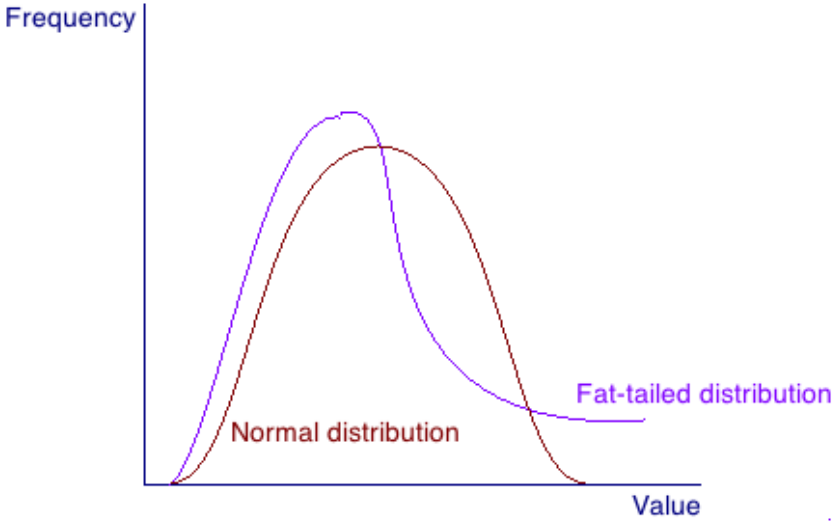
- （1）**风险和收益的不对称性**。对于市场风险和信用风险来说，风险越大，往往收益也越大。但对于操作风险来说，在大多数情况下，**操作风险没有风险和利润之间的直接因果关系**，操作风险将导致金融机构损失，并且不会带来任何潜在的好处。由于金融机构内控缺陷导致的损失，只能机构自身承担风险。由于外部事件（如自然灾害，恐怖袭击等等）造成的损失也不会因为承担风险而创造任何收益。

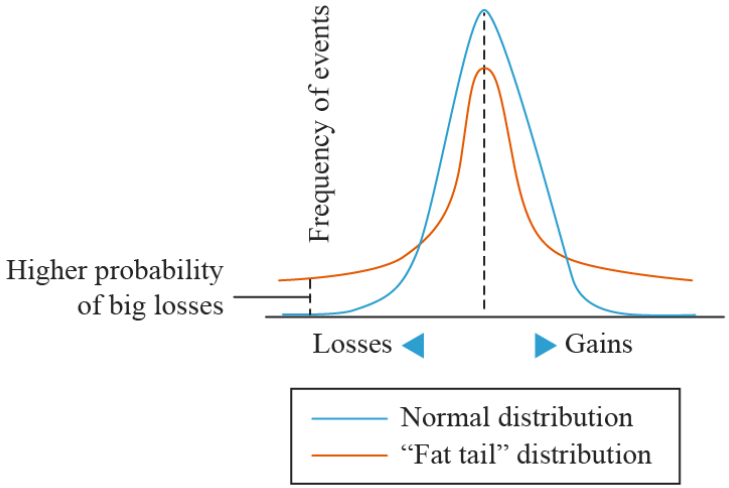
操作风险的特点

- （2）**内生性。**信用风险和市场风险更多的是外生风险。外部因素的影响，例如交易对手信用等级的变化可能引发信用风险，市场价格的大幅波动可能引发市场风险，而除了特殊外部事件引起的操作风险外，操作风险一般是内生风险。**操作风险大多是由金融机构内部环境导致的**，这些内部风险包括：企业文化、人力资源、奖惩机制，内控制度等等。巴塞尔委员会认为，“**提高操作风险管理取决于健全的内部控制。**”

操作风险的特点

- （3）**肥尾性。**操作风险导致的损失在统计学上表现为肥尾性，即存在**低频高危**的风险事件，往往会给金融机构带来毁灭性的损失。巴林银行的倒闭就是典型案例。
- （4）**分散性。**操作风险可能**分散在金融机构的所有业务环节与产品服务中，覆盖所有部门。**而且，不同金融机构、不同业务条线、不同产品的操作风险表现形式往往具有一定差异。





	操作风险	市场/信用风险
风险承担	被动承担	自愿承担
风险来源	所有业务环节	投资及经营决策
风险对冲	无法对冲	通过市场对冲
风险因素	内部因素和外部因素	外部因素

操作风险的特点



二、操作风险计量可用的数据

操作风险计量可用的数据

- 内部数据（Internal Loss Data）
- 外部数据（External Loss Data）
- 情景分析（Scenario Analysis）
- 业务环境和内部控制因素（BEICFs，Business Environment and Internal Control Factors）

操作风险计量可用的数据

- **内部数据**（Internal Loss Data）

  很多银行收集操作风险数据的历史非常短

  缺少低频高危损失数据，需要外部数据和情景分析来补充

操作风险计量可用的数据

- **外部数据**（External Loss Data）

  数据联盟：银行间的数据共享机制

  如果用银行B的损失数据应用于银行A，需经比例调整：

$$\text{银行A的损失估计}=\text{观测到的银行B的损失}\times\left(\frac{\text{银行A的营业收入}}{\text{银行B的营业收入}}\right)^{\alpha} \qquad \alpha=0.23$$

  数据供应商：来源公开发布的数据，但只有较大的损失才会被披露或报道，因此有偏

操作风险计量可用的数据

- **情景分析**（Scenario Analysis）

  生成能够覆盖各种可能的低频高危损失事件的情景

  这些情景可能来自银行本身经历；或其他银行遭受的损失；或咨询人员建议；或风险管理团队和高管以及业务部门经理一起产生。

  操作风险情景更新的工作量并不像市场风险和信用风险情景更新那么繁重

操作风险计量可用的数据

- **• 业务环境和内部控制因素**
  - 内控越完善，发生大的操作风险损失的可能性越小
  - 业务环境和内部控制因素包括业务部门的复杂程度、采用技术的先进程度、变化的快慢、监管的力度、员工更换的频率等；
  - 风险控制自我评估（Risk Control Self-Assessment）：业务部门**管理人员识别**本部门操作风险，或咨询人员**设计问卷**
  - 制定**主要风险指标**（Key Risk Indicators）：如雇员离职率、空缺职位数等前瞻性指标


Report risk
Identify risk
Monitor risk
Risk management
Evaluate risk
Measure risk
Control risk

三、操作风险的计量方法

“巴塞尔协议II”计算操作风险资本要求(ORC)的三种方法

- **基本指标法**(BA, Basic Indicator Approach)：机构过去三年毛收入的均值乘15%
- **标准法**(SA, Standardized Approach)：每种业务类别(共8种)过去三年毛收入平均值乘以该业务部门相应Beta因子，然后求和
- **高级计量法**(AMA, Advanced Measurement Approach)：
  - 操作风险资本金=一年展望期及99.9%的置信度下所对应的VaR-EL
- 对于56个风险单元，银行都要估计1年期置信度99.9%的VaR，然后汇总得到一个单一的VaR。

基本指标法 Basic Indicator Approach

基本指标法：操作风险资本要求等于该机构过去三年毛收入的平均值GI乘以风险敏感系数α。

$$ORC^{BIA} = GI \times \alpha$$

$$GI = \frac{\sum_{t=1}^{n} GI_t}{n}$$

其中，n为毛收入大于0的年份数

α=15%：风险敏感系数（巴塞尔委员会将其设定为15%）

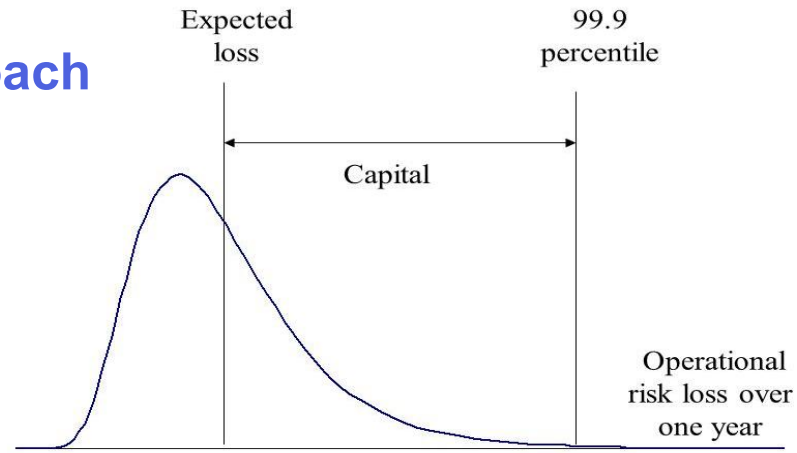
旧标准法 Standardized Approach

- 旧标准法：每种业务类别（共8种）过去三年毛收入平均值乘以该业务部门相应的β因子，然后求和。

$$ORC^{SA} = \frac{\sum_{t=1}^{3} \max[\sum_{i} (GI_{i,t} \times \beta_{i,t}), 0]}{3}$$

业务	业务类型	β因子（风险敏感系数）
投资银行业务	公司金融	18%
	交易和销售	18%
	零售银行业务	12%
商业银行业务	商业银行业务	15%
	支付和清算	18%
	代理和托管业务	15%
其他	资产管理	12%
	零售经纪	12%

高级计量法 AMA, Advanced Measurement Approach



- 损失分布法（LDA, Loss Distribution Approach）
- 情景分析法（Scenario Analysis Approach）
- 两者结合（Hybrid Approach）

- **操作风险资本金=一年展望期及99.9%的置信度下所对应的VaR-EL**
- 对于56个风险单元，银行都要估计1年期置信度99.9%的VaR，然后汇总得到一个单一的VaR。

同时，将金融机构的业务类型分为8种：

(1) 支付与清算(Payment & Settlement)
(2) 代理和托管服务(Agency & Custody Services)
(3) 资产管理(Asset Management)
(4) 零售经纪(Retail Brokerage)
(5) 公司金融(Corporate Finance)
(6) 交易与销售(Trading & Sales)
(7) 零售银行业务(Retail Banking)
(8) 商业银行业务(Commercial Banking)

每种业务类型都对应7种导致操作风险的原因，因此操作风险被划分成7×8=56个风险单元；

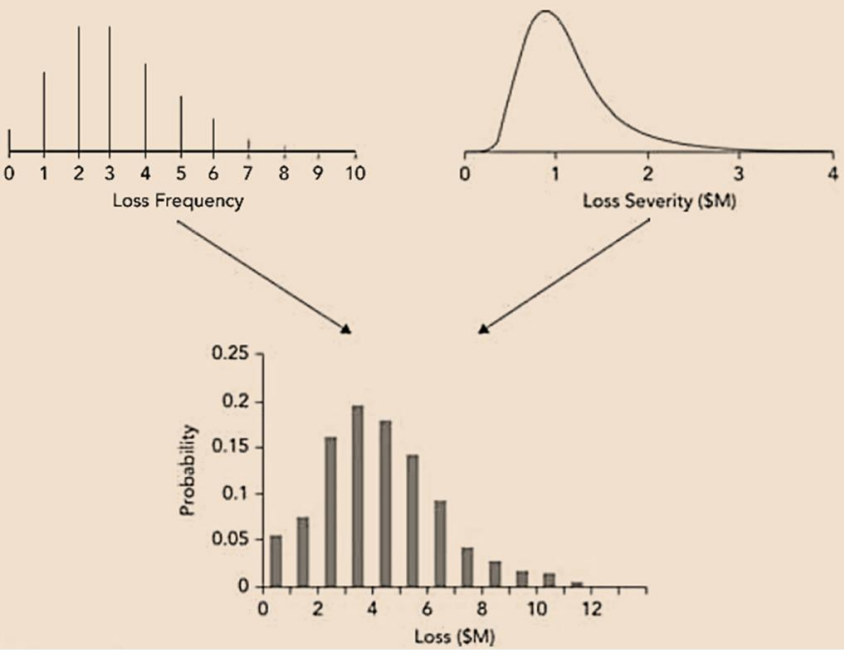
对每个风险单元进行风险分析——机构层面汇总——操作风险资本要求

按照导致损失的原因，将操作风险归纳为7种：

(1) 内部欺诈(Internal Fraud)
(2) 外部欺诈(External Fraud)
(3) 雇佣及工作现场安全性(Employ Practices & Workspace Safety)
(4) 客户、产品以及经营行为(Client, Products & Business Practices)
(5) 有形资产损失(Damage to Physical Assets)
(6) 经营中断和系统出错(Business Disruption & System Failure)
(7) 执行、交割以及交易过程管理(Execution Delivery & Process Management)

Frequency		Severity	
Number	Prob	Loss	Prob
0.0	45.0%	$1,000	65.0%
1.0	35.0%	$9,000	25.0%
2.0	20.0%	$91,000	10.0%
E(F) = 0.750		E(S) = $12,000	

总损失S服从什么分布?
总损失S的95%分位数是多少?



高级计量法

AMA, Advanced Measurement Approach

- 损失分布法（LDA, Loss Distribution Approach）
  - 假设 (i, j)是7×8=56个风险单元中的任一风险单元
  - S是总损失
  - X是单一事件的损失，即损失强度（Loss Severity）
  - N是某一时段内事件发生次数，即损失频率（Loss Frequency）

$S = X_1 + X_2 + \ldots + X_N$

X 和 N 都是随机变量。 在给定 N = n 的条件下, X_i 独立同分布。

损失次数 N 与 损失金额 X 相互独立。

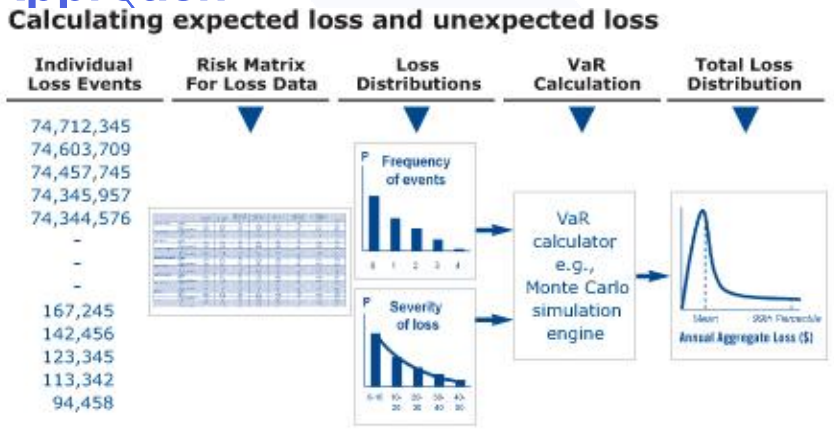
高级计量法 AMA, Advanced Measurement Approach

- 损失分布法（LDA, Loss Distribution Approach）

$$P\{S=s\}=\sum_{n=0}^{\infty}P\{S=s\mid N=n\}P\{N=n\}$$

其中

$$P\{S=s\mid N=n\}$$
$$=\{X_1+X_2+\ldots+X_n=s\mid N=n\}$$
$$=f_X^{*n}(s)\qquad X\text{的}n\text{重卷积}$$



例如：

$P(X=1)=0.5,\quad P(X=2)=0.3,\quad P(X=3)=0.2$

若 $N=2$，$S=X_1+X_2$。

$$P(S=3)=P(1,2)+P(2,1)=0.5\times0.3+0.3\times0.5=0.3$$

$$P(S=4)=P(1,3)+P(2,2)+P(3,1)=0.5\times0.2+0.3\times0.3+0.2\times0.5=0.29$$

s	P(S=s)
2	0.25
3	0.30
4	0.29
5	0.12
6	0.04

高级计量法 AMA, Advanced Measurement Approach

- 损失分布法（LDA, Loss Distribution Approach）

Case 1：各风险单元的操作风险事件同时发生，且结果相互独立。

$$UL = \sum_i \sum_j UL_{ij}$$

Case 2：各风险单元的操作风险事件不相互独立

Copula函数：由频率、损失程度的边缘分布及单元间相依结构，连接得到联合损失分布。

相关系数：估计单元间相关/秩相关矩阵，作为 Copula 参数或多元分布输入。

高级计量法 AMA, Advanced Measurement Approach

- 情景分析法（Scenario Analysis Approach）

  生成能够覆盖各种可能的低频高危损失事件的情景。这些情景可能来自银行本身经历；或其他银行遭受的损失；或咨询人员建议；或风险管理团队和高管以及业务部门经理一起产生。

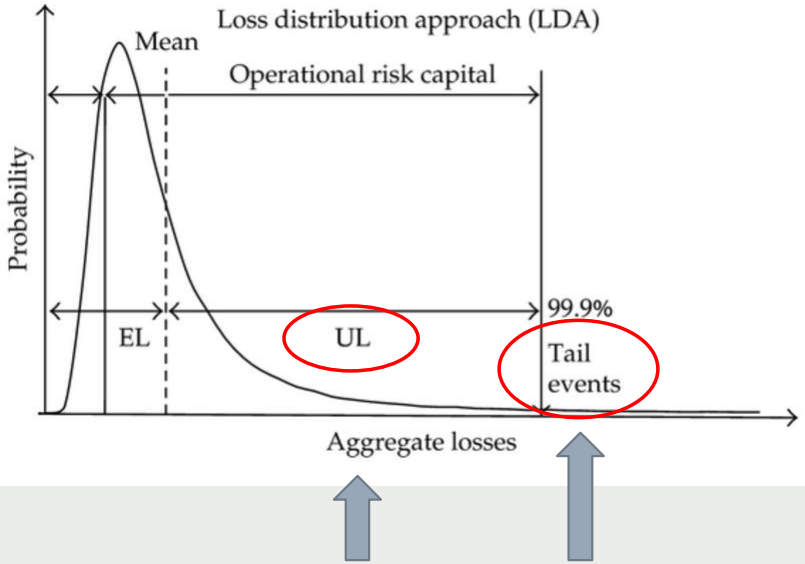
Scenario	Loss ($000s)	Probability	Cumul. Probability
s5	850.000	0.00050	0.00050
s4	750.000	0.00050	0.00100
V494	477.841	0.00198	0.00298
S3	450.000	0.00200	0.00498
V339	345.435	0.00198	0.00696
S2	300.000	0.00200	0.00896
V349	282.204	0.00198	0.01094
V329	277.401	0.00198	0.01292
V487	253.385	0.00198	0.01490
S1	235.000	0.00500	0.01688

高级计量法

AMA, Advanced Measurement Approach

- 两者结合（Hybrid Approach）

  比如用LDA分析损失分布的左尾，用情景分析法分析损失分布的右尾（厚尾分布或未预期损失）



Scenario Analysis Approach

以上三种方法存在的问题

- 2014年10月和2016年3月巴塞尔委员会对操作风险资本计量方法（包含基本指标法和旧标准法）进行审查，发现在操作风险事件的数量和严重程度均大幅增加的情况下，操作风险的资本需求却始终保持稳定，甚至在旧标准法下有所下降。审查表明，**这主要由使用总收入作为操作风险敞口指标所致**，以金融机构年度总收入来计量操作风险的风险敞口并不是一个很好的假设。
- 另外，因为不同金融机构所采用的数据、参数等的不同，以及金融机构之间业务的差异性，**通过高级计量法计算得到的操作风险资本需求在不同金融机构之间也不具有可比性**。这使得操作风险的计量成为了亟需解决的问题。

“巴塞尔协议III”新标准计量法 Standard Measurement Approach (SMA)

- 新标准计量法由下列两个核心部分所组成：
- 1、以依据于财务报表的BI指数（Business Indicator，也称“业务指标”）为基础计算出的**业务指标因子**（Business Indicator Component，简称BIC）；
- 2、根据银行历史损失与BI指数共同计算而得到的**内部损失乘数**（Internal Loss Multiplier，简称ILM）。

新标准计量法

Standard Measurement Approach (SMA)

第一步：计算业务指标business indicator (BI)

业务指标BI和毛收入GI类似（净利息收入加上非利息收入），但是针对操作风险做了调整。

BI不是衡量盈利能力，而是衡量"**操作风险暴露规模**"。

负收入会降低GI，但不会降低BI

BI包括了一些在GI中省略，但会产生操作风险的项目

操作费用会降低GI，但因为它是"操作风险活动"的代理变量，支出越多操作风险暴露越大，所以会使BI增加

BI指数是由三部分组成，分别为：

1、利率、租赁与红利组成部分（interest，leases and dividend component，简称ILDC），其计算方式为

$$ILDC = min\left\{\left|\overline{InterestIncome} - \overline{InterestExpense}\right|, 2.25\% \times \overline{InteretEarningAssets}\right\} + \overline{DividendIncome}$$

其中的四个变量分别代表利息收入、利息支出、生息资产和红利收入。

2、服务组成部分（service component，简称SC），其计算方式为

$$SC = max\left\{\overline{OtherOperatingIncome}, \overline{OtherOperatingExpense}\right\} + max\left\{\overline{FeeIncome}, \overline{FeeExpense}\right\}$$

其中的四个变量分别代表其他营业收入、其他营业支出、手续费收入和手续费支出。

3、财务组成部分（financial component，简称FC），其计算方式为

$$FC = \left|\overline{NetPnLTradingBook}\right| + \left|\overline{NetPnLBankingBook}\right|$$

其中的两个变量分别代表交易账户净损益与银行账户净损益。

在上述三个公式中，上划线代表计算最近三年的平均值。这样，BI指数即为

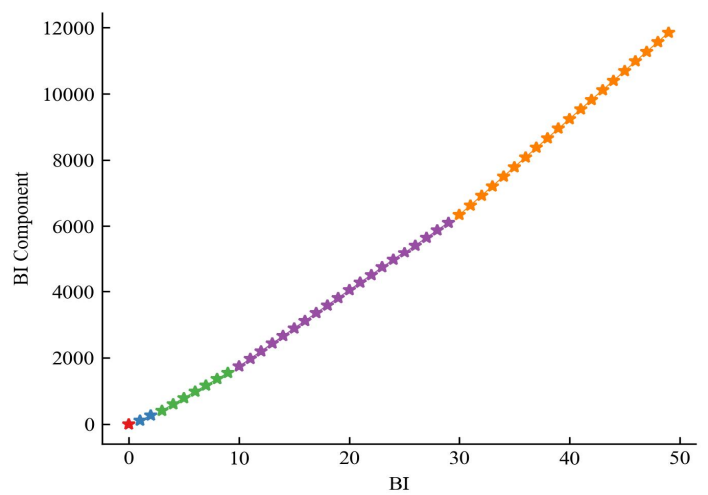
$$BI = ILDC + SC + FC$$

新标准计量法

Standard Measurement Approach (SMA)

第二步：计算BI成分（BI Component）

BI成分是BI的分段线性方程 (a piecewise linear function)



BI (billions of euros)	BI Component (millions of euros)
0 to 1	110 × BI
1 to 3	110 + 150 × (BI-1)
3 to 10	410 + 190 × (BI-3)
10 to 30	1,740 + 230 × (BI-10)
>30	6,340 + 290 × (BI-30)

新标准计量法

Standard Measurement Approach (SMA)

第三步：计算损失成分 Loss Component (LC)

对于BI在10亿欧元以下的银行，**LC=BI Component**

对于BI超过10亿欧元的银行，**LC=7X+7Y+5Z**。其中X为操作风险导致的年平均损失总额，Y为仅包含1000万欧元以上损失的年平均损失总额，Z为仅包含1亿欧元以上损失的年平均损失总额。

这些损失数据应该是超过10年的高质量数据，在过渡时期，如果没有10年高质量数据，至少要使用5年的数据。

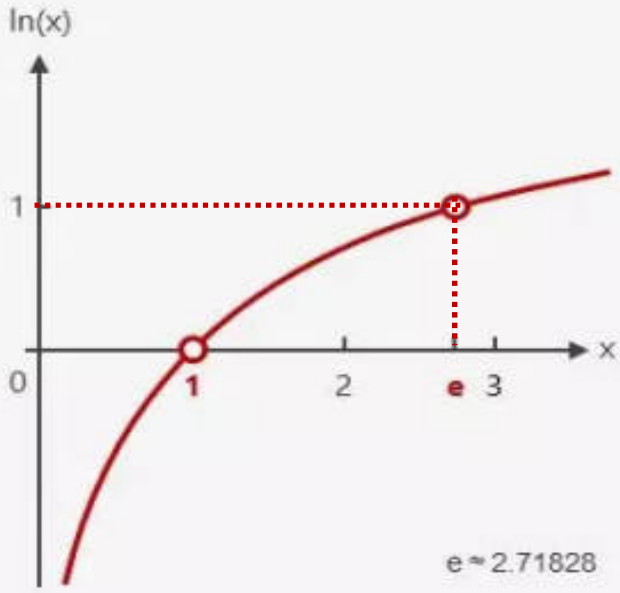
新标准计量法

Standard Measurement Approach (SMA)

第四步：计算内部损失乘数The Internal Loss Multiplier (ILM)

$$\mathrm{ILM} = \ln\left(e - 1 + \frac{\mathrm{LC}}{\mathrm{BI\ Component}}\right)$$

这样计算的目的是使银行平均的内部损失乘数为1（LC=BI Component）。平均损失高于行业平均水平的银行，ILM>1（LC>BI Component），低于行业平均水平的，ILM<1（LC<BI Component）。可能的最小ILM为ln1.718=0.514（LC=0）。



新标准计量法

Standard Measurement Approach (SMA)

第五步：计算SMA资本金

$$\text{SMA资本金(百万欧元)} = 110 + (\text{BI Component} - 110) * \text{ILM}$$

对于BI小于10亿欧元的小银行，

$$\text{SMA资本金(百万欧元)} = \text{BI Component}$$

新标准计量法

Standard Measurement Approach (SMA)

如果金融机构的历史操作风险损失相对于其BI成分更大，则需要持有的资本金会更高。

巴塞尔委员会对操作风险的理念是：操作风险会随着金融机构收入的增加而快速增大；如果金融机构在以往（十年为期）遭遇过较大的操作风险损失，则今后将更有可能出现操作风险损失。


Report risk
Identify risk
Monitor risk
Risk management
Evaluate risk
Measure risk
Control risk

四、操作风险预防

损失预防——建立因果关系

例如：

- 雇员平均教育水平提高是否可以减少将来交易中的错误？
- 一个新的计算机系统是否可以减少系统故障带来的损失？
- 操作风险是否和雇员离职率有关？
- 是否可以通过降低雇员离职率减少操作风险的发生概率？
- 是否可以通过清楚地划分雇员职责和改善交易员奖励机制来降低无赖交易员风险？
- ……

损失预防——成本效益分析

例如：

- 提高雇员教育水平的成本效益分析
- 更新计算机硬件的成本效益分析
- ……

损失预防——风险控制自我评估

风险控制自我评估

Risk control and self-assessment (RCSA)

是银行试图了解操作风险敞口的一个重要方式。

RCSA过程要求业务部门的管理人员对自己面临的操作风险进行识别，有时要采用由高级管理层或咨询人员设计问卷（questionnaires）或计分卡（scorecard）的形式。

损失预防——主要风险指标

主要风险指标Key Risk Indicators (KRI)

为了度量和理解操作风险，金融机构会制定具有前瞻性的KRI。例如：

- 雇员离职率
- 交易过程失败的次数
- 临时雇员的数量
- 管理人员和工作人员的比例
- 空缺职位的数量
- 过去12个月，没有连续休假10天以上的雇员比例

损失预防——电子邮件和电话

雇员在发送电子邮件或打电话时，要考虑一个问题：“如果通信内容被公开，会不会对我的雇主造成给伤害？”

损失预防——操作资本金的分配

如果一个业务部门能够证明通过自身采取的措施减少了操作风险发生的概率以及可能的损失程度，那么应减少该部门的资本金，从而提高该业务部门的资本回报率（也因此提高该部门管理人员的奖金）。

但是采取这些措施前，业务部门应当恰当地计算和确认所承担的操作风险，以优化资本回报率。

损失预防——保险

采用高级计量法（AMA）计算操作风险资本金的金融机构可以通过在某家保险公司投保来降低资本金计提量。

对于火灾等自然风险和无赖交易员等人为风险，保险公司都可以提供相应的保险产品。

为了防止因购买保险产生的道德风险，保险公司会在保险合同中设计免赔额和共保条款，使投保人自己能够承担一部分的风险。